

一、名词解释

金融衍生品

基差

互换利率

套期保值

二、填空题：

1.如果 2 年期的即期利率为 5%，3 年期的即期利率为 6%，那 2 年到 3 年的远期利率为_____（连续复利）

2.假设今天是 2022 年 5 月 5 日，一个在 2035 年 7 月 27 日到期，券息率为 12%的美国国债报价为 410-08，那么这一债券的现金价格为_____

3.承约一个与初始交易头寸相反头寸的操作称为对一个衍生品合约进行_____

4.假定衍生市场价格每月变化的标准差为每磅 1.0 美分，而衍生期货价格每月变化的标准差为每磅 1.2 美分，这两个价格变化之间的相关系数为 0.6，这时 1 月期合约的最佳对冲比率为_____

5. 一个股指的当前价格为 200，无风险利率为每年 6%（连续复利）。股指的股息收益率为每年 2%，则 3 个月期的期货价格为_____

三、 选择:

1.股指期货最基本的功能

- A 提高市场流动性
- B.谁有权转移和节约成本
- C.规避风险和价格发现
- D.降低投资组合风险

2.某交易者卖出执行价格为 63911 元的美元兑人民币看跌期权(美式)，期权为 6611 3，对方行权时该交易者

- A 卖出标的期货合约的价格为 64024 元
- B 卖出的标的期货合约价格为 63798
- C 买入标的期货合约的成本为 64024
- D 买入标的期货合约的成本为 63798

3.某交易者以 3560 每吨卖出 10 手(10 吨一手)白糖期货合约。之后以 3780 每吨的价格全部平仓，假设手续费为零，这笔交易 () 元

- A 亏损 22000
- B 亏损 11000
- C 盈利 22000
- D 盈利 11000

4. 某交易所会员 5 月 1 日买入燃料油期货合约 20 手 (10 吨/手)建仓，成交价为 4790 元 / 吨。当日结算价为 4770 元 / 吨，当该会员卖出 10 手燃料油合约平仓，成交价为 4780 元 / 吨，交易保证金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为 () 元

A.38320

B.38160

C .76640

D .76320

5.在反向市场中，基差（）

A.为零

B.不会大于持仓费

C 为正值

D 为负值

6.2018 年五月初某玻璃生产企业与贸易商签订了一批两年后交手的合同。价格未确定，为规范玻璃价格风险，该企业卖出 FG1904 合约。

至 2019 年 2 月该企业将进行长期合理的操作是（）

A 平仓买入 FG1904 开仓卖出 FG 1902

B 平仓买入 FG 1904 开仓卖出 FG 1903

C 平仓买入 FG1902 开仓卖出 FG 1903

D 平仓买入 FG 1904 开仓卖出 FG 1908

7.理论上当市场利率下降时将导致

A 国债现货价格上涨，国债期货价格下跌

B 国债现货价格下跌，国债期货价格上涨

C 国债现货价格和国债期货价格均上涨

D 国债期货价格和国债现货价格均下降

8.以下产品进行场外交易的是

A 期权

B.隔夜指数互换(OIS)

C.黄金期货

D.股票

9. 6 月初，我国某铝型材厂计划在 2 个月后购进 2000 吨铝材，为了规避 2 个月后的现货市场买入铝材时铝的现货价格上涨的风险，准备在期货市场进行套期保值，则该铝型材厂需要（ ）手铝期货合约

A.买入 400

B.卖出 400

C 买入 200

D 卖出 200

10.中航油持有的石油期权合约，由于石油价格不断上涨而导致亏损不断增加，据此判断该公司持有的期权合约头寸为

A 看涨期权多头

B 看跌期权多头

C 看涨期权空头

D.看跌期权空头

四、简答

简答题：

1.请阐述远期合约与期货合约二者之间的异同

2.石油是重要的能源，受供求关系尤其是投机的影响，油价频繁波动，

给我国许多用油企业带来重大损失。如果你是一家航运公司，请问你会用哪些方法规避油价变动的风险？哪种效果好？为什么？

3. 请简述产生基差风险的主要原因

五、计算题

计算题：

1. 假定英镑和美元按连续复利的 6 个月期限利率分别为每年的 4% 和 2%，并且英镑还美元的即期汇率为 1.2332（1 英镑-1.2332 美元）。如果 6 个月期限的远期汇率为 1.1000（英镑为外币）。

（1）这时会存在套利机会吗？

（2）如果可以套利，假定你可借 1000 英镑或 1000 美元，那么你将如何套利？套利后的盈利是多少？

2. 假设国债期货的价格为 102-16，请问以下三个债券中哪一个为最便宜交割债券？

债券	价格	转换因子
1	125-05	1.2131
2	115-31	1.1149
3	144-02	1.4026

3. 一个基金经理持有一价值为 8000 万元，Beta 等于 1.3 的股票投资组合。该经理担心在今后三个月内市场的表现，因此打算采用 4 个月期

限的沪深 300 股指期货合约来对冲其风险。股指的当前水平为 2300，期货合约的规模是 300 元乘以股指，无风险利率为每年 4%，股息收益率为每年 2%，当前 3 个月期的期货价格为 2310。1.基金经理应采用什么样的头寸来对冲今后两个月内的市场风险？2.假设三个月后，沪深 300 指数下跌至 2000，股指期货为 2010 对冲策略效果会怎样？

4.甲公司借入固定利率资金的成本是 10%,浮动利率资金的成本是 $\text{LIBOR}+0.25\%$;乙公司借入固定利率资金的成本是 12%，浮动利率资金的成本是 $\text{LIBOR}+0.75\%$ 。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，甲乙公司均需要借入一笔 5 年期的 100 万借款问：

- (1) 哪家公司在浮动利率市场上有竞争优势？
- (2) 给出合适的贷款和互换方案，使两家公司受益相同？
- (3) 在此方案下，甲公司 5 年内能节省多少利息费用？

六、案例分析：原油宝穿仓事件：

- 1.为什么会出现油价以及负的期货价格？
- 2.原油期货为什么会穿仓
- 3.原油宝风险事件给了我们哪些启示？